

可解释人工智能在乳腺癌诊疗中的研究进展

张茂林¹, 农 盛², 洪敏萍³, 陈武标¹

¹广东医科大学附属医院放射科, 广东 湛江 524001; ²广东医科大学附属第二医院放射科, 广东 湛江 524001;

³浙江中医药大学附属嘉兴中医医院放射科, 浙江 嘉兴 314000

摘要:近年来,人工智能,尤其是影像组学与深度学习技术,在乳腺癌精准诊疗中取得显著进展。然而,现有研究及综述多聚焦于模型性能的提升,忽视了可解释性不足所带来的“黑箱化”问题,限制了人工智能在临床中的推广与应用。针对这一不足,本文从“可解释人工智能”的视角出发,系统综述可解释人工智能在乳腺癌影像诊断与治疗中的研究进展,重点探讨可解释影像组学与可解释深度学习的最新应用,旨在为今后精准医疗在乳腺癌的发展提供新思路。

关键词:人工智能;可解释人工智能;乳腺癌;影像组学;综述

Research progress of explainable artificial intelligence in breast cancer diagnosis and treatment

ZHANG Maolin¹, NONG Sheng², HONG Minping³, CHEN Wubiao¹

¹Department of Radiology, Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang 524001, China; ²Department of Radiology, the Second Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang 524001, China; ³Department of Radiology, Jiaxing Traditional Chinese Medicine Hospital Affiliated to Zhejiang Chinese Medical University, Jiaxing 314000, China

Abstract: In recent years, artificial intelligence, particularly radiomics and deep learning technologies, has achieved remarkable progress in the precise diagnosis and treatment of breast cancer. However, most existing studies and reviews have primarily focused on improving model performance while neglecting the issue of limited interpretability, which gives rise to the "black-box" problem and hinders the clinical adoption of artificial intelligence systems. To address this limitation, the present review adopts the perspective of explainable artificial intelligence (XAI) and provides a systematic overview of recent advances in XAI-based approaches for breast cancer imaging diagnosis and treatment. Special emphasis is placed on the latest developments in explainable radiomics and interpretable deep learning. This review aims to offer new insights for advancing precision medicine in breast cancer.

Keywords: artificial intelligence; explainable artificial intelligence; breast cancer; radiomics; review

乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一。2022年全球新发乳腺癌病例约230万例,占所有癌症的11.6%,严重威胁女性健康^[1]。在医疗资源有限的发展中国家,乳腺癌发病率呈逐年上升趋势,已成为全球公共卫生领域亟待解决的重要问题^[2-5]。

影像学检查(如超声、计算机断层扫描、磁共振及乳腺X线摄影)在乳腺癌的诊断和治疗全程中发挥着不可替代的作用^[6-8]。然而,传统影像解读主要依赖放射科医生的经验,不仅耗时费力,还容易受到主观差异影响。尤其是经验不足的年轻医生在影像判读的准确性上存在一定局限。随着人工智能(AI)的迅速发展,影像智能化分析为解决上述问题提供了新的可能^[9,10]。

近年来,AI技术在乳腺癌诊疗中的应用不断拓展,基于AI的影像分析已在诊断、治疗决策及预后评估方面展现出重要价值,推动了精准医学的发展。其中,影像组学与深度学习技术尤为引人注目。研究显示,基于影像组学特征提取与深度学习算法构建的乳腺癌诊疗

模型,在乳腺癌诊断、治疗反应预测方面均表现出优异的性能,成为乳腺影像学研究的热点^[11,12]。

然而,近年来相关研究多集中于提升模型的预测准确性和性能,导致模型结构愈加复杂和“黑箱化”,削弱了结果的可解释性。这不仅使临床医生难以充分理解AI的决策依据,也在一定程度上限制了其在实际医疗中的信任度和推广应用。特别是在医疗健康领域,AI辅助的决策往往会对患者预后产生深远影响,甚至关乎生命安危,因此必须在性能与可解释性之间取得平衡^[13-15]。

在此背景下,“可解释人工智能”(XAI)逐渐成为研究焦点。通过增强模型透明度和解释能力,XAI有望提高临床医生对AI工具的信任度,推动其在乳腺癌诊疗过程中的应用落地。本文旨在系统性综述XAI在乳腺影像学中的研究进展,主要包括可解释影像组学和可解释深度学习部分,并探讨其在乳腺癌诊断、治疗中的潜在价值与未来发展方向。

1 可解释影像组学技术在乳腺癌诊断方面的应用

影像组学是一种能够对医学图像进行高通量特征分析的技术。通过对乳腺影像进行量化处理,影像组

收稿日期:2025-10-20

基金项目:浙江省医药卫生科技计划项目(2023KY338)

作者简介:张茂林,在读硕士研究生,E-mail: 2565501764@qq.com

通信作者:陈武标,硕士,主任医师,E-mail: 2314792704@qq.com

学可以提取大量潜在反映肿瘤异质性和微观结构的信息,从而为乳腺癌的良恶性鉴别及分子分型预测提供重要依据。有学者基于乳腺肿块钼靶图像提取毛刺征、边缘锐利度、尺寸、圆形度及灰度纹理等特征,构建了乳腺良恶性预测模型,其曲线下面积(AUC)高达0.84,显示出较好的预测性能^[16]。有学者则基于非增强T2加权(T2WI)和扩散加权(DWI)图像开发了放射组学模型,用于准确诊断乳腺良恶性病变,结果发现非增强模型在高斯过程分类器下表现最佳(验证集AUC为0.848),并在多个亚组分析中均显示出较好的稳健性^[17]。以上研究充分表明,影像组学技术能够从不同乳腺影像学模态中高通量、量化地挖掘肿瘤的潜在影像特征,在良恶性病变鉴别中展现出较高的诊断效能。通过整合传统影像难以直观识别的纹理、形状及时空特征,影像组学模型可为病变性质判断提供客观、可重复的量化依据,从而有效弥补人工阅片的主观性和经验依赖性。在临床实践中,该技术有望作为放射科医生的重要辅助工具,提高乳腺病变诊断的准确性和一致性,减少误诊和漏诊风险。

另外,影像组学在乳腺癌分子分型方面的预测表现也较为良好。有研究基于超声图像的影像组学特征构建了预测人表皮生长因子受体2(HER2)3种状态(阳性、低表达、零表达)的模型,结果显示联合临床-影像组学模型在训练、验证和测试队列中的AUC分别为0.988、0.915和0.862^[18]。有研究显示,基于多序列MRI影像组学特征构建的预测乳腺癌Ki-67表达状态的模型,其放射组学模型性能高于基于单序列构建的放射组学模型,AUC高达0.96,Delong检验的结果表明基于多序列构建的MRI组学模型与其他模型之间性能的差异具有统计学意义^[19]。这表明影像组学在乳腺癌分子分型预测中具有较高的应用潜力,不仅能够辅助实现分子标志物的无创评估,还可能为个体化治疗策略的制定提供有价值的参考。

尽管传统影像组学模型依托于繁琐的特征工程与机器学习算法,在诊断效能方面通常具有较高表现,但其结果往往呈现“黑箱”特征,导致临床医师难以直观理解模型的判别依据^[20-23]。为改善这一局限,研究者们逐渐引入多种可解释性分析方法,例如列线图、局部可解释模型无关解释(LIME)以及沙普利加法解释(SHAP),用于探究不同特征对模型预测结果的具体贡献。列线图能够通过可视化的方式展示各变量在模型中的权重分值,并依据总分计算事件发生概率,因此在影像组学相关的诊断模型中应用广泛^[24,25]。LIME主要针对单个样本的预测过程,通过对输入变量进行扰动并结合输出结果构建代理模型,从而揭示该样本的决策逻辑^[26,27]。相比之下,SHAP基于博弈论中的Shapley值,能够量化

各特征对模型预测的边际贡献,并兼顾全局与局部层面的解释性分析,目前成为研究的热点。有学者从1214例女性乳腺癌患者的多序列MRI图像中提取组学特征,并结合相关的临床特征(年龄、组织学分级、临床T分期、N分期以及HER2状态)构建预测乳腺癌腋窝淋巴结转移的列线图,模型的性能高达0.90,同时列线图直观展示了影像组学评分、临床特征对模型的预测贡献^[28]。有学者基于多参数MRI影像组学特征构建并验证了用于区分乳腺管腔型与非管腔型亚型的可解释机器学习模型。该研究共纳入1098例多中心患者,提取多种序列的影像组学特征,结合肿瘤大小和淋巴结状态等临床变量,建立多种模型并发现XGBoost组合模型性能最优,训练集及验证集AUC均高于0.89,SHAP分析显示ADC和小波纹理特征最具预测价值^[29]。部分学者回顾性纳入321例乳腺癌患者的超声和临床资料,经特征筛选后,基于XGBoost算法构建联合预测腋窝淋巴结转移模型,结果显示,联合模型的AUC达0.905,SHAP分析表明Rad-score为预测贡献最大的特征^[30]。有学者则通过CatBoost+神经网络混合模型构建乳腺癌早期诊断模型,并结合SHAP技术分析模型的决策机制,为临床医生提供了一个既准确又可理解的智能诊断工具^[31]。这些学者的研究表明,引入可解释性工具不仅提升了模型透明度,也增强了其临床应用价值,为乳腺癌精准诊疗和个体化治疗策略制定提供了重要支持。

2 可解释影像组学技术在乳腺癌治疗反应预测方面的应用

随着医学科技的不断进步,乳腺癌的治疗手段也取得了显著发展。目前临床常用的治疗方式主要包括手术、放射治疗以及全身系统治疗,其中全身治疗又涵盖化疗、内分泌治疗和靶向治疗^[32-34]。然而,由于乳腺癌具有高度的生物学异质性,不同分子分型及临床分期的患者对各类治疗手段的敏感性存在显著差异。因此,如何准确预测患者对特定治疗的反应,尤其是对新辅助化疗(NACT)的反应,具有重要临床意义。

NACT已成为局部晚期乳腺癌患者的首选治疗方案,但其疗效存在较大不确定性。流行病学数据显示,19%~30%的患者能够达到病理完全缓解(pCR),而仍有5%~20%的患者可能在治疗过程中出现疾病进展^[35,36]。目前,缺乏有效的无创检测方法来评估NACT的疗效反应。近年来,新兴的影像组学技术显示出成为潜在生物标志物的可能,为乳腺癌NACT疗效预测提供了新的研究方向^[37]。

有研究者基于动态增强MRI(DCE-MRI)提取影像组学特征建立了乳腺癌NACT后肿瘤退缩分级的预测模型,结果表明,当将影像组学特征与临床病理变量(如

分子分型及时间-信号曲线的达峰时间)相结合时,模型的预测性能达到0.802^[38]。有学者则利用肿瘤多区域的生境影像组学特征构建了乳腺癌NACT疗效预测模型,其AUC高达0.87,表现出优异的预测能力^[39]。部分学者通过AI技术整合乳腺癌患者的钼靶、临床及病理信息,构建出预测乳腺癌患者NACT疗效反应的模型,并取得了较好的结果^[40]。这些研究共同揭示了影像组学在乳腺癌NACT疗效评估中具有巨大潜力,不仅能为疗效判定提供可靠依据,也为精准化与个体化治疗策略的制定奠定了基础。

可解释性算法的引入进一步推动了影像组学模型在治疗评估方面的价值。有研究回顾性分析了133例患者的临床及MRI资料,提取瘤内、瘤周及背景实质强化(BPE)区域特征,构建预测乳腺癌NACT疗效的模型,他们发现联合三区域特征的XGBoost模型预测效能最佳(训练集AUC=0.891,验证集AUC=0.861),SHAP分析提示BPE相关特征贡献显著^[41]。有研究通过整合多区域、多序列的MRI影像组学特征来预测NACT疗效,并引入SHAP与LIME方法提升模型的可解释性,此外他们发现,诸如“DCE_LLL_DependenceUniformity”等关键特征对预测结果贡献显著^[42]。这些研究提出的模型不仅具备较强的预测性能,还兼顾透明度与临床可用性,为乳腺癌患者个体化治疗决策提供了可靠且可解释的无创工具。

3 影像组学的生物可解释性

影像组学以数据驱动为核心,其突出优势在于能够从高维影像中提取大量潜在信息,但与此同时,其特征常常缺乏明确的生物学解释,这在一定程度上造成了预测结果与分子机制之间的脱节,也限制了其在临床中的进一步推广和应用^[43]。与传统生物标志物不同,后者往往基于明确的生物学假设,并能通过细胞或动物实验进行验证,而影像组学特征大多依赖计算方法自动识别,呈现出一定的“黑箱”特征,从而增加了临床解释和验证的难度^[43,44]。因此,探索影像组学特征的生物学背景,已成为该领域发展的关键问题之一。近年来,越来越多的研究开始尝试将影像组学与多组学数据结合,以赋予其更强的生物学意义。有研究团队发现通过增强MRI提取的影像组学特征,能够有效区分三阴性乳腺癌(TNBC)与其他乳腺癌亚型,并进一步揭示了TNBC内部的异质性,发现影像组学特征不仅与免疫抑制密切相关,还与脂肪酸代谢上调过程存在显著联系^[45]。该项研究为TNBC的术前无创诊断提供了新的影像学生物标志物,减少了对穿刺活检的依赖,降低患者风险和医疗成本。有研究团队基于多中心DCE-MRI数据构建乳腺癌预后预测模型,发现影像组学特征与线粒体呼吸、

能量代谢、PI3K信号通路、转化生长因子通路及脂质代谢等多种关键生物学过程相关^[46]。该项研究说明,影像组学在提供非侵入性临床预测和分型价值的同时,也具备揭示肿瘤分子机制和生物学行为的潜力。未来通过与转录组、代谢组、免疫组学等多层级数据的深度整合,影像组学有望实现从单纯的预测工具转变为机制阐释平台,进一步提升临床可解释性与转化价值,为精准医学和个体化治疗提供更有力的支撑。

4 可解释深度学习在乳腺癌诊断方面的应用

自21世纪初AlexNet深度学习模型被提出以来,深度学习在医学影像领域的应用发展迅速,展现出前所未有的潜力,其强大的特征学习与模式识别能力,使得计算机能够自动从复杂影像中提取高维信息,显著提升了图像识别、分割以及分类的精度,突破了传统方法对人工经验和先验知识的依赖^[12,47]。同时,深度学习还在乳腺癌的诊断及筛查方面展现出独特优势,为临床诊断和个体化治疗提供了有力支持。有学者发现深度学习模型不仅在辨别乳腺病灶良恶性的准确性方面与放射科、乳腺专科医生相当,部分情况下甚至超越医生,还发现在AI辅助阅片的情况下,人工阅片的准确性和效率获得了极大提升^[48]。这一研究结果凸显了AI在医学影像诊断中的巨大潜力,其作为一种高效的辅助工具,能够降低医生的工作负担、减少主观误差,并提升整体诊疗质量。有学者结合深度学习和影像组学方法构建了预测乳腺癌腋窝淋巴结转移的模型,模型的准确性较高,AUC高达0.902^[49]。部分学者基于多个中心术前超声与活检病理切片,利用基于ResNet18和注意力机制提取特征,设计超声引导协同注意模块融合影像与病理特征,构建并验证区分Luminal与非Luminal型乳腺癌的深度学习放射-病理组学模型,模型在多个中心的表现良好^[50]。以上研究说明深度学习不仅能够对乳腺癌早期诊断中发挥关键作用,为精准医学和智慧医疗的发展奠定了坚实基础。

然而,深度学习模型往往呈现“黑箱”特征,缺乏可解释性,其在临床可推广性方面仍面临挑战。目前医学研究中多采用类别激活图(CAM)完善模型的可解释性。CAM是一种用于计算机视觉分类任务的强大技术,它允许研究人员检查被分类的图像,并了解图像的哪些部分对模型的最终输出有更大的贡献^[51]。有研究分析了988例女性乳腺癌患者的MRI图像数据并构建预测乳腺癌前哨淋巴结转移的深度学习模型,模型表现卓越,AUC高达0.763^[52]。尤其值得肯定的是,该研究引入CAM对模型决策依据进行可视化分析,使模型关注的影像区域与临床经验相呼应,在一定程度上缓解了深度学习模型“黑箱化”的问题。此外,部分研究结合病理

组学、基因组学方面的数据完善深度学习模型在生物学方面的可解释性。有学者基于DCE-MRI数据构建了2个基于ViT的深度学习模型用于区分乳腺癌HER2表达状态,结果显示2个模型均具备良好的泛化能力,同时其还结合采用注意力图和转录组学相关性分析评估了模型决策的可解释性,而转录组学相关性分析则进一步发现了HER2低表达乳腺癌特有的免疫微环境特征,为模型的生物学可解释性提供了有力支持^[53]。这种多组学融合策略有助于提升临床医生对AI结论的信任度,也为精准分型和个体化治疗提供了新的研究思路,增强临床推广价值与生物学可信度。

5 可解释深度学习在乳腺癌治疗反应方面的应用

同样,可解释深度学习在乳腺癌的治疗反应方面有着重要应用。有研究使用多中心的多模态数据(新辅助治疗前乳腺X线摄影信息、纵向磁共振MRI信息、临床数据等)构建了基于深度学习技术的多模态响应预测系统,模拟现实世界中医生对新辅助治疗反应的评估,提高了预测pCR的准确性,并在多中心和多国队列中验证了其稳健性,同时利用可解释分析技术展现了模型的决策过程,增强了临床医生对模型的信心^[54]。荷兰奈梅亨大学医学中心和澳门理工大学研究团队通过整合乳腺癌患者新辅助治疗前临床资料、影像报告等指标,预测患者对不同治疗方案的pCR概率及长期生存风险,并提出个性化治疗推荐策略,为推动乳腺癌精准治疗提供了全新的技术路径。同时,为提升模型可解释性,研究者系统评估了多模态特征贡献,结果显示:临床变量中,雌激素受体/孕激素受体/HER2状态及淋巴结分期权重最高;影像方面,梯度加权类激活映射主要关注肿瘤区域;文本分析中,深度学习模型重点识别与疗效相关的关键术语^[55]。多模态特征的融合显著提升了个体化预测精度,体现了可解释深度学习在乳腺癌精准管理和临床决策支持中的应用潜力。

6 总结与展望

总体而言,XAI在乳腺癌诊疗中的研究正快速发展,尤其在影像组学和深度学习领域,相关方法不仅提升了模型的预测性能,也在一定程度上实现了结果的可解释性,从而增强了临床医生对其应用的信任感。当前研究表明,XAI有助于揭示乳腺癌影像学特征与疾病生物学之间的潜在联系,为诊断、疗效预测及预后评估提供了新的思路。然而,现阶段仍存在一些挑战,包括不同研究间数据集和评价指标缺乏统一标准、可解释性方法的稳定性与可重复性不足,以及与临床实践结合度有限等。未来研究应在以下几方面深入探索:一是开展多中心、大样本的前瞻性研究,以验证模型的普适性与临床价值;二是发展更具临床可操作性的解释框架,实现

从“可解释”到“可应用”的转化;三是推动跨学科合作,结合影像、病理、基因组学及临床数据,构建多模态的可解释模型,以促进精准肿瘤学的发展。

参考文献:

- [1] Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA A Cancer J Clin, 2024, 74(3): 229-63.
- [2] Lan T, Lu YY, He JW, et al. Global, regional, national burden and risk factors in female breast cancer from 1990 to 2021[J]. iScience, 2024, 27(10): 111045.
- [3] 黄金叶子, 黎英姿, 周雯. 影像组学在乳腺癌诊断及预后的应用进展[J]. 中国CT和MRI杂志, 2023, 21(3): 174-7.
- [4] 陈丽君, 罗敏, 段桂敏, 等. 1990—2021年中国女性人群归因于各类危险因素的乳腺癌疾病负担及预测研究[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2025, 32(12): 729-34, 742.
- [5] 段雯华, 王梅, 汪诗奥, 等. 2023年山东省济宁市恶性肿瘤发病与死亡水平及2014-2023年变化趋势分析[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2025, 32(11): 660-7.
- [6] Tarchi SM, Pernia Marin M, Hossain MM, et al. Breast stiffness, a risk factor for cancer and the role of radiology for diagnosis[J]. J Transl Med, 2023, 21(1): 582.
- [7] 蔡宇鹏, 张培栋, 胡信心, 等. 乳腺癌患者MRI特征与病理分级、分子分型的关系分析[J]. 中国CT和MRI杂志, 2024, 22(8): 60-2.
- [8] 马芹芹, 刘佳, 卢星如, 等. 术前影像学评估乳腺癌脉管侵犯的研究进展[J]. 磁共振成像, 2025, 16(6): 176-81.
- [9] Lee JO, Zhou HY, Berzin TM, et al. Multimodal generative AI for interpreting 3D medical images and videos[J]. NPJ Digit Med, 2025, 8(1): 273.
- [10] Yan SX, Li JD, Wu WZ. Artificial intelligence in breast cancer: application and future perspectives[J]. J Cancer Res Clin Oncol, 2023, 149(17): 16179-90.
- [11] Qi YJ, Su GH, You C, et al. Radiomics in breast cancer: Current advances and future directions[J]. Cell Rep Med, 2024, 5(9): 101719.
- [12] Din NMU, Ahmad Dar R, Rasool M, et al. Breast cancer detection using deep learning: Datasets, methods, and challenges ahead[J]. Comput Biol Med, 2022, 149: 106073.
- [13] de Vries BM, Zwezerijnen GJC, Burchell GL, et al. Explainable artificial intelligence (XAI) in radiology and nuclear medicine: a literature review[J]. Front Med, 2023, 10: 1180773.
- [14] Kalyakulina A, Yusipov I, Moskalev A, et al. eXplainable Artificial Intelligence (XAI) in aging clock models[J]. Ageing Res Rev, 2024, 93: 102144.
- [15] Stodt J, Reich C, Knahl M. Demystifying XAI: requirements for understandable XAI explanations[J]. Stud Health Technol Inform, 2024, 316: 565-9.
- [16] Li H, Mendel KR, Lan L, et al. Digital mammography in breast cancer: additive value of radiomics of breast parenchyma[J]. Radiology, 2019, 291(1): 15-20.
- [17] Liu YL, Jia XX, Zhao JQ, et al. A machine learning-based unenhanced radiomics approach to distinguishing between benign and malignant breast lesions using T2-weighted and diffusion-

- weighted MRI[J]. *J Magn Reson Imaging*, 2024, 60(2): 600-12.
- [18] Luo SW, Chen XB, Yao MX, et al. Intratumoral and peritumoral ultrasound-based radiomics for preoperative prediction of HER2-low breast cancer: a multicenter retrospective study[J]. *Insights Imaging*, 2025, 16(1): 53.
- [19] Wang WJ, Wang ZM, Wang L, et al. Study on predicting breast cancer Ki-67 expression using a combination of radiomics and deep learning based on multiparametric MRI[J]. *Magn Reson Imaging*, 2025, 121: 110401.
- [20] Tariq R, Dilmaghani S. Machine learning and radiomics: changing the horizon of Crohn's disease assessment[J]. *Inflamm Bowel Dis*, 2024, 30(10): 1919-21.
- [21] Wang X, Su RX, Li LR, et al. Machine learning-based radiomics for predicting outcomes in cervical cancer patients undergoing concurrent chemoradiotherapy[J]. *Comput Biol Med*, 2024, 177: 108593.
- [22] Crombé A, Spinnato P, Italiano A, et al. Radiomics and artificial intelligence for soft-tissue sarcomas: Current status and perspectives[J]. *Diagn Interv Imaging*, 2023, 104(12): 567-83.
- [23] Guarnera A, Ius T, Romano A, et al. Advanced MRI, radiomics and radiogenomics in unravelling incidental glioma grading and genetic status: where are we?[J]. *Medicina*, 2025, 61(8): 1453.
- [24] Calimano-Ramirez LF, Virarkar MK, Hernandez M, et al. MRI-based nomograms and radiomics in presurgical prediction of extraprostatic extension in prostate cancer: a systematic review[J]. *Abdom Radiol*, 2023, 48(7): 2379-400.
- [25] Yue ZB, Wang XY, Wang Y, et al. Clinical-radiomics nomogram from T1W, T1CE, and T2FS MRI for improving diagnosis of soft-tissue sarcoma[J]. *Mol Imaging Biol*, 2022, 24(6): 995-1006.
- [26] Ladbury C, Zarinsheenas R, Semwal H, et al. Utilization of model-agnostic explainable artificial intelligence frameworks in oncology: a narrative review[J]. *Transl Cancer Res*, 2022, 11(10): 3853-68.
- [27] Suresh K, Görg C, Ghosh D. Model-agnostic explanations for survival prediction models[J]. *Stat Med*, 2024, 43(11): 2161-82.
- [28] Yu YF, Tan YJ, Xie CM, et al. Development and validation of a preoperative magnetic resonance imaging radiomics-based signature to predict axillary lymph node metastasis and disease-free survival in patients with early-stage breast cancer[J]. *JAMA Netw Open*, 2020, 3(12): e2028086.
- [29] Zhou Y, Lin GH, Chen WY, et al. Multiparametric MRI-based interpretable machine learning radiomics model for distinguishing between luminal and non-luminal tumors in breast cancer: a multicenter study[J]. *Acad Radiol*, 2025, 32(7): 3801-12.
- [30] Wang SR, Cao CL, Du TT, et al. Machine learning model for predicting axillary lymph node metastasis in clinically node positive breast cancer based on peritumoral ultrasound radiomics and SHAP feature analysis[J]. *J Ultrasound Med*, 2024, 43(9): 1611-25.
- [31] Srinivasu PN, Jaya Lakshmi G, Gudipalli A, et al. XAI-driven CatBoost multi-layer perceptron neural network for analyzing breast cancer[J]. *Sci Rep*, 2024, 14(1): 28674.
- [32] Maughan KL, Lutterbie MA, Ham PS. Treatment of breast cancer[J]. *Am Fam Physician*, 2010, 81(11): 1339-46.
- [33] Xiong X, Zheng LW, Ding Y, et al. Breast cancer: pathogenesis and treatments[J]. *Signal Transduct Target Ther*, 2025, 10(1): 49.
- [34] Dvir K, Giordano S, Leone JP. Immunotherapy in breast cancer[J]. *Int J Mol Sci*, 2024, 25(14): 7517.
- [35] Yang C, Liu H, Feng X, et al. Research hotspots and frontiers of neoadjuvant therapy in triple-negative breast cancer: a bibliometric analysis of publications between 2002 and 2023[J]. *Int J Surg*, 2024, 110(8): 4976-92.
- [36] Tian T, Li C, Hu C, et al. Visualization of research trend of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer treatment: a bibliometric analysis[J]. *Discov Oncol*, 2025, 16(1): 1154.
- [37] 彭秋霞, 刘碧华. 乳腺癌新辅助化疗后腋窝淋巴结病理完全缓解的影像学研究进展[J]. *国际医学放射学杂志*, 2025, 48(3): 331-6.
- [38] 刘晨, 陈小波, 黄晓媚, 等. 基于MRI影像组学预测乳腺癌新辅助化疗后肿瘤退缩模式的研究[J]. *磁共振成像*, 2023, 14(3): 28-35.
- [39] Shi ZW, Huang XM, Cheng ZL, et al. MRI-based quantification of intratumoral heterogeneity for predicting treatment response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer[J]. *Radiology*, 2023, 308(1): e222830.
- [40] Kim H, Choi JS, Chi SA, et al. Digital mammography with AI-based computer-aided diagnosis to predict neoadjuvant chemotherapy response in HER2-positive and triple-negative breast cancer patients: comparison with MRI[J]. *Eur Radiol*, 2025, 35(9): 5671-84.
- [41] Zheng GY, Peng JX, Shu ZY, et al. Predicting pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients: use of MRI radiomics data from three regions with multiple machine learning algorithms[J]. *J Cancer Res Clin Oncol*, 2024, 150(3): 147.
- [42] Xu SJ, Ying YS, Hu QL, et al. Fusion model integrating multi-sequence MRI radiomics and habitat imaging for predicting pathological complete response in breast cancer treated with neoadjuvant therapy[J]. *Cancer Imaging*, 2025, 25(1): 108.
- [43] Kang WD, Qiu X, Luo YG, et al. Application of radiomics-based multiomics combinations in the tumor microenvironment and cancer prognosis[J]. *J Transl Med*, 2023, 21(1): 598.
- [44] Tomaszewski MR, Gillies RJ. The biological meaning of radiomic features[J]. *Radiology*, 2021, 298(3): 505-16.
- [45] Jiang L, You C, Xiao Y, et al. Radiogenomic analysis reveals tumor heterogeneity of triple-negative breast cancer[J]. *Cell Rep Med*, 2022, 3(7): 100694.
- [46] You C, Su GH, Zhang X, et al. Multicenter radio-multiomic analysis for predicting breast cancer outcome and unravelling imaging-biological connection[J]. *NPJ Precis Oncol*, 2024, 8(1): 193.
- [47] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436-44.
- [48] Lee JH, Kim KH, Lee EH, et al. Improving the performance of radiologists using artificial intelligence-based detection support software for mammography: a multi-reader study[J]. *Korean J Radiol*, 2022, 23(5): 505-16.
- [49] Zheng XY, Yao Z, Huang YN, et al. Deep learning radiomics can predict axillary lymph node status in early-stage breast cancer[J]. *Nat Commun*, 2020, 11(1): 1236.
- [50] Huang YN, Yao Z, Li LL, et al. Deep learning radiopathomics based on preoperative US images and biopsy whole slide images can distinguish between luminal and non-luminal tumors in early-stage breast cancers[J]. *EBioMedicine*, 2023, 94: 104706.
- [51] Groen AM, Kraan R, Amirkhan SF, et al. A systematic review on the use of explainability in deep learning systems for computer aided

- diagnosis in radiology: Limited use of explainable AI? [J]. Eur J Radiol, 2022, 157: 110592.
- [52] Chen MZ, Kong CL, Lin GH, et al. Development and validation of convolutional neural network-based model to predict the risk of sentinel or non-sentinel lymph node metastasis in patients with breast cancer: a machine learning study[J]. EClinicalMedicine, 2023, 63: 102176.
- [53] Zhang X, Shen YY, Su GH, et al. A dynamic contrast-enhanced MRI-based vision transformer model for distinguishing HER2-zero, -low, and-positive expression in breast cancer and exploring model interpretability[J]. Adv Sci, 2025, 12(33): e03925.
- [54] Gao Y, Ventura-Diaz S, Wang X, et al. An explainable longitudinal multi-modal fusion model for predicting neoadjuvant therapy response in women with breast cancer[J]. Nat Commun, 2024, 15(1): 9613.
- [55] Han LY, Zhang TY, D' Angelo A, et al. Exploring personalized neoadjuvant therapy selection strategies in breast cancer: an explainable multi-modal response model[J]. EClinicalMedicine, 2025, 86: 103356.
- (编辑:郎 朗)